

Insuficiencia cardíaca en el niño

1. Introducción y relevancia clínica

La **insuficiencia cardíaca (IC)** se define como la **incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado** a las necesidades metabólicas del organismo, o solo hacerlo con elevadas presiones de llenado.

En pediatría, las causas más frecuentes difieren de las del adulto:

- En el **neonato y lactante**, predominan las **cardiopatías congénitas con cortocircuito izquierda→derecha** (CIV, PCA, canal AV).
- En el **niño mayor o adolescente**, las causas más comunes son **miocarditis, miocardiopatías o arritmias**.

El reconocimiento precoz es fundamental, ya que una IC descompensada puede evolucionar rápidamente a **shock cardiogénico y muerte** si no se trata oportunamente.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Mecanismo hemodinámico

La IC resulta de **alteraciones en precarga, poscarga, contractilidad o frecuencia cardíaca**:

1. **Sobrecarga de volumen**: shunt I→D (CIV, PCA).
2. **Sobrecarga de presión**: estenosis aórtica, coartación de aorta.
3. **Disfunción miocárdica**: miocarditis, miocardiopatía dilatada.
4. **Arritmias**: taquiarritmias o bradiarritmias severas.

b. Fisiopatología compensatoria

El organismo intenta mantener el gasto cardíaco mediante:

- **Aumento del tono simpático**: ↑ FC y contractilidad.

- **Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS):** retención de Na^+ y agua → congestión.
- **Hipertrofia miocárdica** (crónicamente).

Estas respuestas son inicialmente útiles, pero a largo plazo **empeoran la IC**.

c. Tipos funcionales

Tipo de IC	Ejemplo clínico
Sistólica (contractilidad disminuida)	Miocarditis, miocardiopatía dilatada
Diastólica (relleno alterado)	Hipertrofia, estenosis valvular
De alto gasto	Anemia severa, sepsis, hipertiroidismo (rara en pediatría)

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a.

Lactantes (forma más típica)

- Dificultad respiratoria (taquipnea, retracciones).
- Dificultad alimentaria: se fatiga al mamar.
- Sudoración profusa durante la lactancia.
- Falta de ganancia ponderal o pérdida de peso.
- Hepatomegalia.
- Irritabilidad, letargia.

- Oliguria.

□ “Triada clásica en lactante”: taquipnea + dificultad alimentaria + hepatomegalia.

b.

Niños mayores

- Disnea de esfuerzo.
 - Intolerancia al ejercicio.
 - Edema maleolar o facial.
 - Tos nocturna, ortopnea.
 - Hepatomegalia, ascitis en casos avanzados.
-

c.

Hallazgos físicos característicos

- Taquicardia, taquipnea.
 - Retracciones subcostales o estertores pulmonares.
 - Pulsos débiles.
 - Soplo cardíaco (si hay cardiopatía estructural).
 - Hepatomegalia >2 cm.
 - En casos graves: edema, ascitis, cardiomegalia palpable.
-

d. Diagnóstico diferencial

Patología

Diferencia principal

Neumonía Fiebre, crépitos localizados, sin hepatomegalia.

Sepsis Shock distributivo, sin cardiomegalia.

Asma / bronquiolitis Sibilancias predominantes, sin signos de bajo gasto.

Síndrome nefrótico Edema sin disnea ni hepatomegalia.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. Exámenes básicos

- **Rx de tórax:** cardiomegalia, congestión pulmonar, edema alveolar.
- **ECG:** taquicardia sinusal, signos de sobrecarga cavitaria.
- **Ecocardiografía Doppler:** fundamental para determinar fracción de eyección, función sistólica/diastólica y presencia de cardiopatía congénita.
- **BNP / NT-proBNP:** marcadores de estrés cardíaco (útiles en diagnóstico diferencial con patología respiratoria).
- **Laboratorio general:** hemograma, electrolitos, función renal, TSH (descartar causas secundarias).

b. Criterios clínicos diagnósticos (Ross modificado)

Grado	Características
I (compensado)	Sin síntomas en reposo.

- II (leve)** Disnea o sudoración al alimentarse.
- III (moderado)** Dificultad para alimentarse o taquipnea significativa.
- IV (grave)** Síntomas en reposo, signos de bajo gasto (frialdad, palidez, pulsos débiles).
-

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / AHA / SOCHIPE 2024)

a.

Medidas generales

1. **Oxigenoterapia** si hipoxemia.
 2. **Restricción de líquidos** (en ICC moderada-grave).
 3. **Control de sodio dietario.**
 4. **Evitar anemia, fiebre e infecciones.**
 5. **Monitoreo de peso diario** (balance hídrico).
-

b.

Tratamiento farmacológico

Grupo	Fármacos	Mecanismo / comentario
Diuréticos	Furosemida 1 mg/kg/dosis EV o VO	Alivian congestión pulmonar y hepática. Uso inicial.

Inotrópicos	Dobutamina (2–10 µg/kg/min EV), Milrinona	Mejoran contractilidad en IC aguda descompensada.
Inhibidores de la ECA	Captopril (0,1–0,5 mg/kg/dosis VO cada 8 h)	Reducen poscarga, mejoran función sistólica.
Betabloqueadores (carvedilol)	Casos seleccionados, IC crónica estable	Mejoran supervivencia en miocardiopatías.
Digoxina	0,01 mg/kg/día	Mejora contractilidad, útil en ICC por shunt I→D.
Espironolactona	1–2 mg/kg/día	Antagonista de aldosterona, reduce remodelado.

En lactantes con CIV o PCA grandes, la combinación **diurético + IECA + digoxina** es la base del tratamiento médico hasta la corrección quirúrgica.

c.

Tratamiento quirúrgico o intervencional

Indicado cuando la IC es secundaria a una lesión estructural corregible:

- **CIV, CIA, PCA:** cierre quirúrgico o percutáneo.
- **Estenosis valvulares:** valvuloplastía.
- **Cardiopatías complejas:** cirugía correctiva.
- **Miocardiopatía terminal:** considerar **trasplante cardíaco**.

6. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- Shock cardiogénico.
- Edema pulmonar.
- Arritmias.
- Trombosis mural o embolias.
- Retraso del crecimiento y desnutrición.
- Muerte súbita (casos severos o no tratados).

b. Pronóstico

Depende de la causa subyacente.

- En IC secundaria a cardiopatía corregible, el pronóstico es excelente tras cirugía.
- En **miocardiopatía dilatada**, el pronóstico es variable; algunos progresan a **trasplante cardíaco**.
- Con tratamiento médico adecuado, la sobrevida y calidad de vida son buenas.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **Causa más frecuente en lactantes:** cortocircuitos I→D (CIV, PCA).
2. **Triada clásica:** taquipnea, dificultad alimentaria, hepatomegalia.
3. **Ecocardiografía** es el examen diagnóstico clave.
4. **Furosemida + IECA + Digoxina** = manejo de elección en IC compensada.
5. **Dobutamina o Milrinona** = en descompensación aguda.
6. **Cierre quirúrgico** en defectos estructurales grandes.
7. Monitoreo diario de peso y diuresis es fundamental.

☐ Errores frecuentes:

- Diagnosticar como bronquiolitis una IC (taquipnea sin fiebre + hepatomegalia).
 - Omitir IECA en IC crónica.
 - Administrar líquidos sin control en pacientes congestivos.
 - No reconocer que la IC en RN puede ser por **cardiopatía ductus-dependiente**.
 - No derivar a cardiología ante sospecha estructural.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **insuficiencia cardíaca pediátrica** es más frecuente en **lactantes con cardiopatías congénitas**.
2. **Triada clínica**: taquipnea + dificultad alimentaria + hepatomegalia.
3. **Ecocardiografía** confirma el diagnóstico y causa.
4. Tratamiento médico: **diurético + IECA ± digoxina**.
5. En IC aguda: **dobutamina / milrinona EV**.
6. Causa estructural → **corrección quirúrgica**.
7. **Pronóstico excelente** si se identifica y trata precozmente.